Assembler KR580

Задание 1

> Решил Кирилл Колосов РИ-340941 ПА-07

Инструменты

Решение проверялось на эмуляторе процессора КР580ВМ80А (побитово идентичен intel 8080) KR580
При решении использовался компилятор языка ассемблера zasm

Ход решения

Для начала я понял что исходный компилятор CP580.exe не загружается с яндекс диска (ввиду выхода из стоя 3/5 ДЦ яндекса). Поэтому я пошел искать альтернативы и нашел очень новый эмулятор написанный на Rust который выглядит порт того самого эмулятора.

Затем я выяснил что микропроцессор КР580 идентичен процессору i8080. Так как писать программу вручную через заполнение машинного кода в эмуляторе это очень неудобно, я нашел в интернете комплиятор под i8080 ассемблер и использовал его. Компилировал файл с кодом и загружал в эмулятор для проверки.

Для справки по командам процессора использовал статью Эдуарда Пройдаков

Репозиторий с программой
Исходный код программы
листинг программы с комментариями

Компиляция

через zasm:

```
$ make
```

или

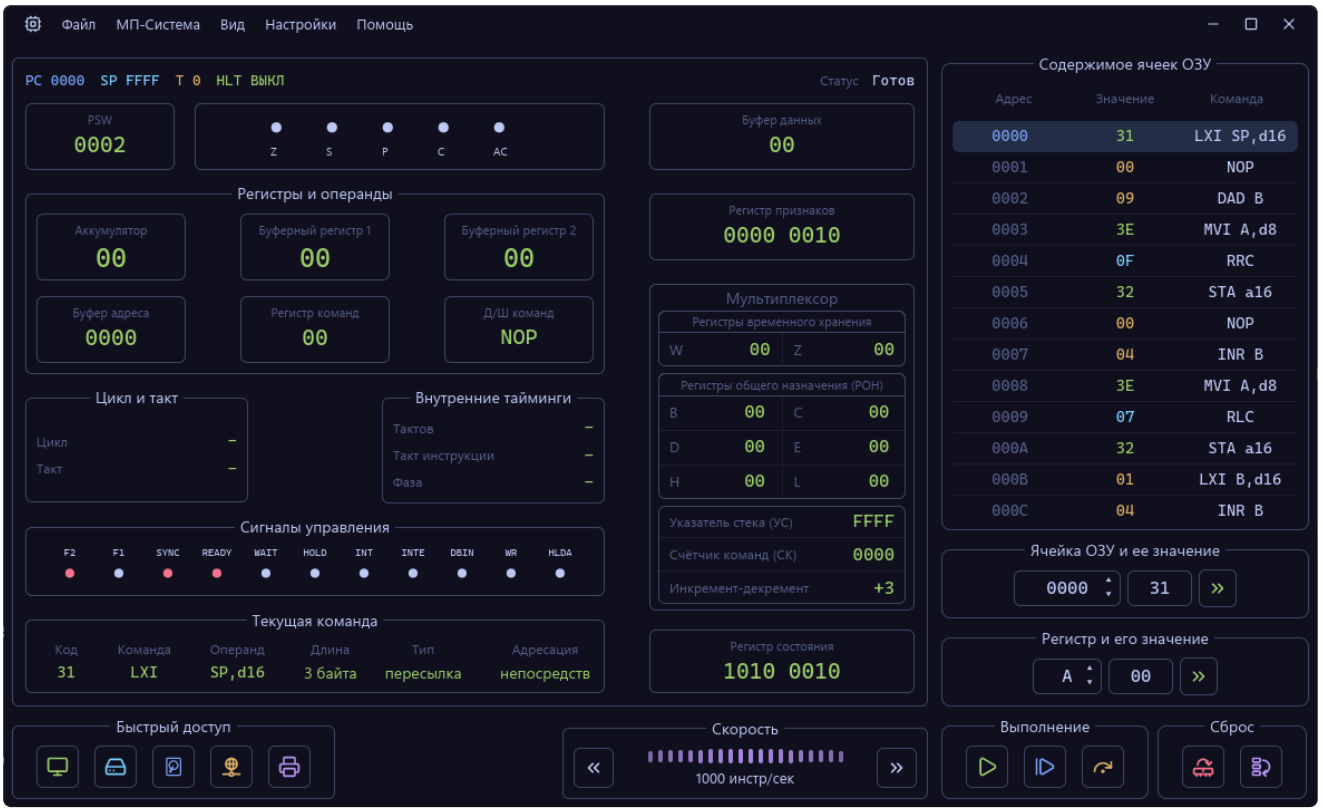
```
$ zasm --asm8080 -u -b --reqcolon solve.asm -o solve.bin
```

другой i8080-совместимый ассемблер:

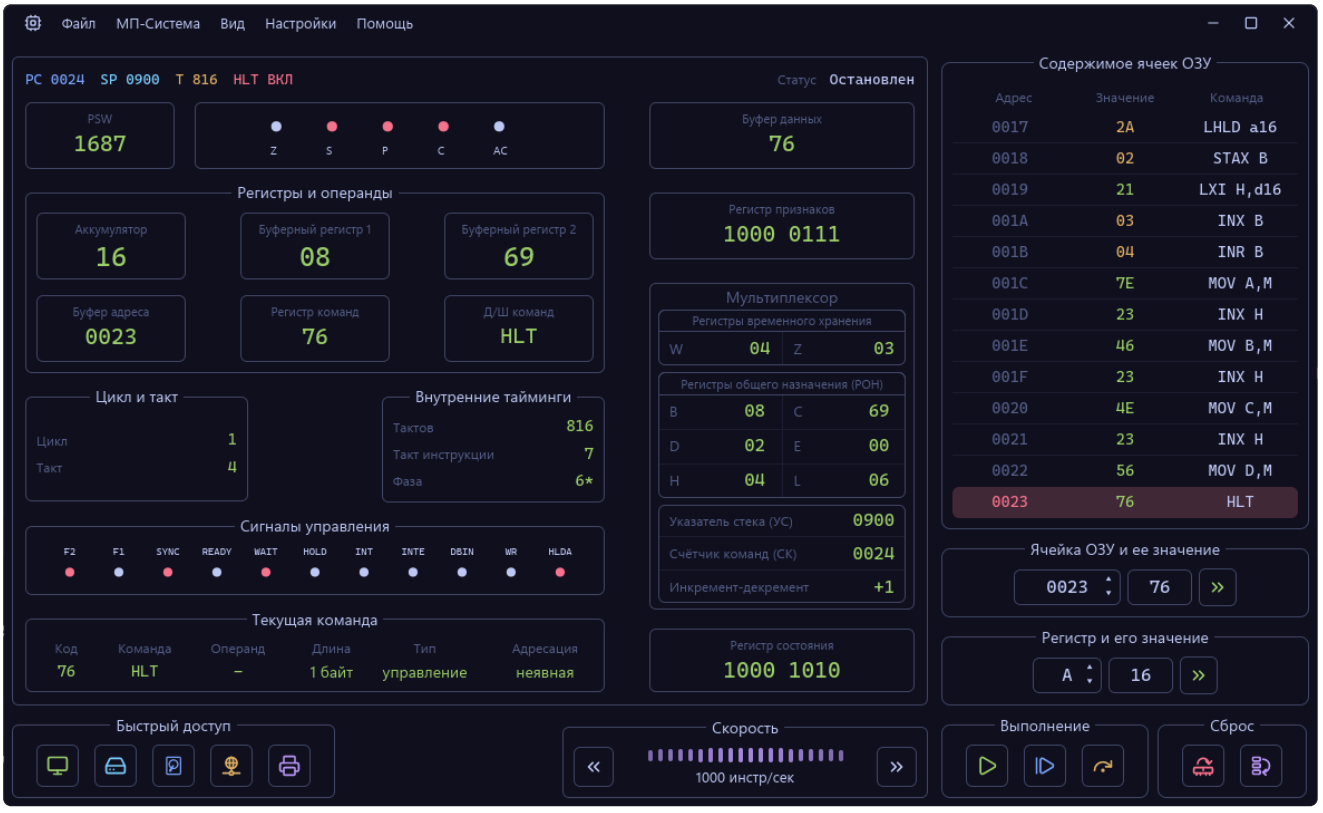
```
$ asm80 solve.asm
```

Результат

Загрузка программы в оперативную память процессора:



Результат выполнения программы:



Для программы использовалить переменные `A = 15` и `B = 7`
По результатам работы программы в регистры `A B C D` были записаны результаты арифметических действий:

```
A = сумма = 0x16 (32_10)
B = сумма = 0x08 (8_10)
C = сумма = 0x69 (105_10)
D = сумма = 0x02 (2_10)
```

Листинг программы

Листинг программы - solve.asm

```
                ; -------------------------------------
                ; zasm: assemble "solve.asm"
                ; opts: --asm8080 --reqcolon
                ; date: 2026-10-15 00:27:46
                ; -------------------------------------


                ; === Адресное пространство программы ===
0000:           ORG 0000h       ; 0000h

0000:           MAIN:
0000: 310009        LXI SP, 0900h; выделение стека

                    ; A = 5
0003: 3E0F          MVI A, 15
0005: 320004        STA VAR_A
                    ; B = 7
0008: 3E07          MVI A, 7
000A: 320104        STA VAR_B

                    ; == ВЫЗОВЫ ФУНКЦИЙ ==

000D: CD0002        CALL SUM ; -> A = 12

0010: CD0A02        CALL SUB ; -> A = -2

0013: CD1402        CALL MUL ; -> A = 35

0016: CD2A02        CALL DIV ; -> A = 35

                    ; поместить результаты из 0403h - 0406h в регистры A, B,
C, D.

0019: 210304        LXI H, RESULT_SUM; HL = 0403h
001C: 7E            MOV A, M ; A = 0403h
001D: 23            INX H
001E: 46            MOV B, M ; B = 0404h
001F: 23            INX H
0020: 4E            MOV C, M ; C = 0405h
```

```
0021: 23            INX H
0022: 56            MOV D, M ; D = 0406h

0023: 76            HLT ; остановить выполнение

                ; === Адресное пространство функций ===
                ORG 0200h

                ; суммировать и положить в 0403h
0200:           SUM:
0200: 210004        LXI H, VAR_A ; Loc(HL) = VAR_A
0203: 7E            MOV A, M ; A = VAR_A
0204: 23            INX H ; Loc(HL)++
0205: 86            ADD M ;A<-Loc(HL) + (A)
0206: 320304        STA RESULT_SUM ;RESULT_SUM(0403h) <- A

0209: C9            RET
020A:           SUB:
020A: 210004        LXI H, VAR_A ; Loc(HL) = VAR_A
020D: 7E            MOV A, M ; A = VAR_A
020E: 23            INX H ; Loc(HL)++
020F: 96            SUB M ;A<-Loc(HL) + (A)
0210: 320404        STA RESULT_SUB ;RESULT_SUM(0403h) <- A

0213: C9            RET
0214:           MUL:
0214: 210004        LXI H, VAR_A ; Loc(HL) = VAR_A
0217: 4E            MOV C, M ; A = VAR_A
0218: 23            INX H ; Loc(HL)++
0219: 46            MOV B, M ; B = VAR_B

021A: AF            XRA A ; a = 0

                    ; выход если множитель = 0
021B: 51            MOV D, C
021C: 14            INR D
021D: 15            DCR D
021E: CA2602        JZ MUL_DONE
0221:           MUL_LOOP:
                    ; тело цикла
0221: 80            ADD B
                    ; c -= 1
0222: 0D            DCR C
                    ; if c == 0 { goto loop }
0223: C22102        JNZ MUL_LOOP
0226:           MUL_DONE:
0226: 320504        STA RESULT_MUL
0229: C9            RET

022A:           DIV:
```

```
022A: 210004        LXI H, VAR_A ; Loc(HL) = VAR_A
022D: 56            MOV D, M ; D = VAR_A, делимое
022E: 23            INX H ; Loc(HL)++
022F: 7E            MOV A, M ; A = VAR_B, делитель
                    ; выход если делим на 0
0230: B7            ORA A
0231: CA4102        JZ DIV_ERR

0234: 47            MOV B, A ; B = делитель
0235: 7A            MOV A, D ; A  = делимое
0236: 0E00          MVI C, 00h ; частное
0238:           DIV_LOOP:
0238: B8            CMP B
0239: DA4302        JC DIV_DONE ; выход если carry = 1

023C: 90            SUB B ; A = A - B
023D: 0C            INR C ; C++
023E: C33802        JMP DIV_LOOP
0241:           DIV_ERR:
0241: 3EFF          MVI A, 0FFH     ; возвращаем 0FFH (код ошибки)
0243:           DIV_DONE:
                    ; A = остаток
                    ; C = частное
0243: 79            MOV A, C
0244: 320604        STA RESULT_DIV
0247: C9            RET


                ; === Данные для функций ===
                ORG 0400h

0400: FF        VAR_A: DS 1 ; -> 0400h
0401: FFFF      VAR_B: DS 2 ; -> 0401h
                ; -> 402h
0403: FF        RESULT_SUM: DS 1 ; -> 0403h
0404: FF        RESULT_SUB: DS 1 ; -> 0404h
0405: FF        RESULT_MUL: DS 1 ; -> 0405h
0406: FF        RESULT_DIV: DS 1 ; -> 0406h


total time: 0.0291 sec.
no errors
```

Задача

Выполнить следующие операции, используя эмулятор микроконтроллера KP580 (каждая задача должна быть реализована в отдельной функции):

- сумма двух чисел
- вычитание двух чисел
- умножение двух чисел
- деление двух чисел

Условия:

- начальный адрес программы: 0000h;
- начальный адрес функций: 0200h;
- данные для чтения располагаются по адресу 0400h (первое число) и 0401h (второе число);
- результаты выполнения операций хранить по адресам 0403h - 0406h, соответственно;
- программа должна записать значения из регистров A и B в ячейки 0400 и 0401, после чего вызвать каждую функцию и поместить результаты из 0403h - 0406h в регистры A, B, C, D.